BITÁCORA TÉCNICA — TP02 Programación I

Grupo: 3
Comisión: .....
Robot utilizado: Unitree Go2 (modo simulado con MuJoCo)

Antes de comenzar (sección 3 del Orientador)

a) ¿Qué herramientas necesita el TP? Python, pip (para instalar paquetes), MuJoCo (el motor del simulador) y Git (para clonar el repositorio del laboratorio). En Windows, MuJoCo además necesita el Visual C++ Redistributable (x64).

b) ¿Qué versión de Python se requiere? Python 3.10 o superior. Se instaló Python 3.14.7.

c) ¿Qué componentes ya estaban instalados en la computadora? Solo el Visual C++ Redistributable (x64). Python, pip, Git y MuJoCo no estaban instalados.

d) ¿Qué componentes del repositorio oficial de Unitree no son necesarios para este laboratorio? CycloneDDS y el SDK oficial de Unitree. El laboratorio de UADE trabaja solo con Python y MuJoCo, y se comunica con el simulador por un socket local (127.0.0.1) a través de robot.py.

e) ¿Qué diferencias hay entre el TP en PDF y la versión actual del repositorio?

- El PDF usa el módulo unitree_sdk_sim.py; el repositorio usa robot.py, que conecta con el gemelo digital en MuJoCo.
- En el PDF los movimientos se expresan como distancia/velocidad y ángulo/sentido ("izquierda", "derecha"). En el repositorio se expresan como velocidad y tiempo: distancia = velocidad × tiempo, ángulo = velocidad × tiempo, y el signo de la velocidad angular indica el sentido.
- El PDF propone una sola función procesar_comando(); la plantilla actual separa la validación (comando_es_valido) de la ejecución (ejecutar_comando).
- El PDF define constantes propias (VELOCIDAD_MAX = 0.5, etc.). En el repositorio los límites los controla el simulador (0.2 m/s, 0.5 rad/s, 10 s por orden) y los informa con ErrorDeSeguridad.
- El comando del PDF se llama "saludo"; el del repositorio, "saludar".

Etapa 1 — Caracterización inicial del entorno

Elemento	Información obtenida
Sistema operativo	Windows
Versión del sistema operativo	10.0.26200.8655
Arquitectura	AMD64
Python instalado	No
Versión de Python	— (no instalado)
pip disponible	No
Git disponible	No
MuJoCo previamente instalado	No
IDE utilizado	.....
Observaciones	Windows solo tenía el alias de python que redirige a la Microsoft Store

Registro cronológico de acciones

Nº	Acción / comando	Resultado	Problema	Solución intentada	Estado
1	py -3 --versionpython --versionpip --versiongit --version (pegados en una sola línea por error de copiado)	"py" no se reconoce como un comando interno o externo...	Windows interpretó todo como un único comando inválido	Repetir cada comando por separado	RESUELTO
2	python --version	no se encontró Python; ejecutar sin argumentos para instalar desde el Microsoft Store...	Python no estaba instalado; solo existía el alias a la Store	Instalar Python desde python.org	RESUELTO
3	pip --version	"pip" no se reconoce como un comando interno o externo...	Consecuencia de no tener Python	Se resolvió al instalar Python (fila 8)	RESUELTO
4	git --version	"git" no se reconoce como un comando interno o externo...	Git no estaba instalado	Instalar Git para Windows (fila 10)	RESUELTO
5	echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE%	AMD64	—	—	RESUELTO
6	Caracterización inicial del entorno	SO Windows 10.0.26200.8655, AMD64, sin Python, pip ni Git	—	Se documentó el estado inicial antes de instalar nada	RESUELTO
7	Descarga de Python desde python.org/downloads	Había dos opciones: el nuevo "administrador de instalación" y el instalador clásico	Riesgo de usar un instalador distinto al que asume la guía	Se usó el instalador independiente clásico de Python 3.14.7	RESUELTO
8	Instalación de Python 3.14.7 (64-bit) en C:\Users\romin\AppData\Local\Programs\Python\Python314	Setup was successful	Riesgo de olvidar la casilla del PATH	Se tildó "Add python.exe to PATH" antes de "Install Now"	RESUELTO
9	py -3 --version (terminal nueva)	Python 3.14.7	—	—	RESUELTO
10	git --version, tras instalar Git desde git-scm.com	git version 2.55.0.windows.5	—	Instalación con opciones por defecto	RESUELTO
11	py -3 -m pip install --user mujoco	Se instalaron mujoco 3.13.0, numpy 2.5.3, glfw 2.10.2, pyopengl 3.1.10, absl-py 2.5.0, etils 1.14.0, fsspec 2026.9.0, typing_extensions 4.16.0, zipp 4.1.0	WARNING: The scripts f2py.exe and numpy-config.exe are installed in '...\Scripts' which is not on PATH	Se interpretó como inofensivo: son utilidades de numpy que el TP no usa	RESUELTO (warning sin impacto)
12	py -3 -c "import mujoco; print(mujoco.__version__)"	3.13.0	—	—	RESUELTO
13	PowerShell: Test-Path sobre vcruntime140.dll, vcruntime140_1.dll y msvcp140.dll	True x3	—	El Visual C++ Redistributable ya estaba instalado	RESUELTO
14	cd Desktop	El sistema no puede encontrar la ruta especificada.	La carpeta Desktop no estaba en la ubicación esperada (posible redirección de OneDrive)	Clonar el repositorio desde C:\Users\romin\	RESUELTO
15	git clone https://github.com/tsamaan/UadeRobotLab.git	Clonado exitoso: 11130 objetos, 134.74 MiB, 838 archivos	—	—	RESUELTO
16	cd ...\TP02_Programacion_I\entorno y py -3 -m sim --solo-revisar	[OK] Python 3.14.7 / [OK] MuJoCo v3.13.0 / [OK] Modelos oficiales de Unitree / Todo listo.	—	—	RESUELTO — Nivel 4
17	cd ...\TP02_Programacion_I y dir	Se confirmaron EJECUTAR_MI_CODIGO, INICIAR_SIMULADOR, INSTALACION.md, LEEME_DOCENTE.md, LEEME_ESTUDIANTE.md, PLAN_TP02.md, entorno/ y mi_desarrollo/	—	—	RESUELTO
18	cd .. (x2) desde C:\Users\romin para volver a la carpeta del TP	"INICIAR_SIMULADOR.bat" no se reconoce... (dos veces, terminando en C:\)	cd .. sube un nivel desde la ubicación actual, no vuelve a una carpeta	Usar la ruta absoluta completa	RESUELTO

			visitada antes		
19	INICIAR_SIMULADOR.bat, opción 2 - Go2	Ventana de MuJoCo con el Go2 visible. Límites: 0.2 m/s, 0.5 rad/s, 10.0 s por orden. Transporte: local, 127.0.0.1:8765	—	—	RESUELTO — Niveles 5 y 6
20	EJECUTAR_MI_CODIGO.bat con la plantilla original	[OK] Conectado a Unitree Go2 (perro). / [OK] Desconectado., sin ejecutar misiones	Las cuatro funciones de la plantilla solo tenían pass	Implementar las funciones siguiendo el diseño Top-Down	RESUELTO — Nivel 7
21	cd mi_desarrollo desde C:\Users\romin	El sistema no puede encontrar la ruta especificada.	Se intentó entrar sin estar dentro de TP02_Programacion_I	Ruta absoluta; dir mostró LEEME.md, misiones.py, mi_tp02.py, robot.py	RESUELTO
22	Primera implementación de mi_tp02.py: las cuatro funciones y un main() con MISION_BASICA, MISION_CON_ERRORES y una misión propia de 5 comandos	Código redactado y revisado	—	—	RESUELTO
23	Primera ejecución de python mi_tp02.py tras "completar" el código	Misma salida que la plantilla: solo conectado/desconectado	El código nuevo no se había guardado en el archivo real mi_desarrollo\mi_tp02.py	Abrir el archivo con la ruta exacta en notepad, reemplazar el contenido y guardar con Ctrl+S	RESUELTO
24	Segunda ejecución de python mi_tp02.py (primera versión del código)	MISION_BASICA: 4/4 ejecutados. MISION_CON_ERRORES: 4 ejecutados, 7 rechazados (3 por el robot, 4 por validación propia). Misión propia: 4 ejecutados, 1 rechazado	Revisando contra el Orientador: no se corría MISION_CUADRADO (obligatoria) y el reporte no mostraba distancia ni duración	Revisar el código (fila 25)	RESUELTO
25	Revisión del código	Cambios: se agregó MISION_CUADRADO; el reporte suma distancia (velocidad × tiempo) y duración estimada con round(); se validó que el comando sea tupla o lista antes de leer comando[0] (si no, un comando mal armado tiraba TypeError); tiempo <= 0 en vez de tiempo < 0; se agregó correr_mision() para no repetir código en main() y crear_mi_mision() para que main() quede en menos de 15 líneas; la misión propia pasó a 6 comandos con 2 inválidos (uno por formato, uno por límite del robot); el giro de la misión propia se corrigió a 3.14 s (0.5 × 1.57 daba 45°, no 90°)	Restricción de la cátedra: no se permiten variables globales	Se movieron las constantes dentro de las funciones y la misión propia a crear_mi_mision(); isinstance() se reemplazó por type()	RESUELTO
26	EJECUTAR_MI_CODIGO.bat con el código final	MISION_BASICA: 4 totales, 4 ejecutados, 0 rechazados, 0.8 m, 7.14 s. MISION_CON_ERRORES: 11 totales, 4 ejecutados, 7 rechazados, 0.4 m, 5.14 s. MISION_CUADRADO: 9 totales, 9 ejecutados, 0 rechazados, 1.6 m, 20.56 s. Misión propia: 6 totales, 4 ejecutados, 2 rechazados, 0.4 m, 5.14 s. Finaliza con [OK] Desconectado.	—	—	RESUELTO — Nivel 10

Estado final del entorno

Componente	Versión / Estado
Sistema operativo	Windows 10.0.26200.8655
Python	3.14.7
pip	Funcional vía py -3 -m pip
Git	2.55.0.windows.5
MuJoCo	3.13.0
Visual C++ Redistributable (x64)	Ya presente en el sistema
Repositorio	Clonado en C:\Users\romin\UadeRobotLab

Verificación (--solo-revisar)	[OK] en las 3 líneas — Todo listo
Simulador Go2	Levantado correctamente, ventana 3D funcional
Controlador de misiones	Implementado y probado con 4 misiones

Nivel de avance alcanzado

Nivel 10 — Reporte final generado.

1. Python reconocido
2. MuJoCo importado correctamente
3. Modelos Go2 disponibles
4. Verificación del entorno correcta
5. Ventana MuJoCo abierta
6. Go2 visible
7. Programa conectado al simulador
8. MISION_BASICA ejecutada
9. MISION_CON_ERRORES procesada sin abortar
10. Reporte final generado

Índice de capturas

Carpeta	Archivo	Contenido
01_entorno	01_python_pip_no_reconocido.jpg	python --version y pip --version fallando
01_entorno	02_python_pip_git_no_reconocido.jpg	Python, pip y Git fallando en la misma sesión
01_entorno	03_arquitectura_amd64.jpg	echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE% → AMD64
01_entorno	04_instalador_python_path.jpg	Instalador con "Add python.exe to PATH" tildado
01_entorno	05_instalador_python_exitoso.jpg	"Setup was successful"
01_entorno	06_python_314_verificado.jpg	py -3 --version → Python 3.14.7
01_entorno	07_git_instalado.jpg	git --version → 2.55.0.windows.5
02_instalacion	08_mujoco_instalado.jpg	Instalación de MuJoCo y verificación → 3.13.0
02_instalacion	09_vcredist_verificado.jpg	Los tres Test-Path → True
02_instalacion	10_estructura_mi_desarrollo.jpg	dir de mi_desarrollo
03_errores	01_python_pip_no_reconocido.jpg	Problema N.° 1
03_errores	cd_desktop_no_encontrada.png	Problema N.° 2
03_errores	navegacion_cd_confusa.png	Problema N.° 3
03_errores	codigo_plantilla_sin_completar.jpg	Problema N.° 4
03_errores	primera_corrida_sin_guardar.jpg	Problema N.° 5
04_soluciones	06_python_314_verificado.jpg	Solución Problema N.° 1
04_soluciones	07_git_instalado.jpg	Solución complementaria
04_soluciones	git_clone_y_solo_revisar_exitoso.jpg	Solución Problema N.° 2
04_soluciones	ruta_absoluta_funcionando.jpg	Solución Problema N.° 3

04_soluciones	codigo_final_ejecutando.jpg	Solución Problemas N.° 4 y 5 con el código final
05_gemelo_digital	repo_clonado_y_entorno_verificado.jpg	git clone + --solo-revisar → Todo listo
05_gemelo_digital	dir_tp02_e_inicio_simulador.jpg	Contenido del TP y selección 2 - Go2
05_gemelo_digital	datos_simulador_limites.jpg	Robot, escena, materia, límites y transporte
05_gemelo_digital	ventana_mujoco_go2_visible.jpg	Go2 visible en la ventana 3D
05_gemelo_digital	go2_en_movimiento.jpg	Go2 ejecutando una misión
06_misiones	codigo_conecta_sin_ejecutar_mision.jpg	Plantilla sin completar: solo conecta y desconecta
06_misiones	mision_basica_y_con_errores_inicio.jpg	MISION_BASICA con su reporte e inicio de MISION_CON_ERRORES
06_misiones	mision_con_errores_y_cuadrado.jpg	Reporte de MISION_CON_ERRORES con sus motivos y ejecución de MISION_CUADRADO
06_misiones	mision_cuadrado_y_propia.jpg	Reporte de MISION_CUADRADO, misión propia con su reporte y desconexión